Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»
Университетский технологический колледж
Кафедра Информационные системы в экономике

Отчет защищен с оценкой _____

Преподаватель С.В.Умбетов

«___» _____ 2026 г.

Отчет по лабораторной работе №1
по дисциплине «Основы компьютерных сетей»
«Лабораторная работа с табличными данными в Pandas»

ЛР 09.02.08.19.002

Студент группы 1ИИС-41 Н.Ю. Потапов
группа инициалы., фамилия
Преподаватель старший преподаватель, доцент С.В. Умбетов
должность, ученая степень инициалы., фамилия

Барнаул 2026

Цель работы: Знакомство с протоколом SSH (Secure Shell), принципами работы аутентификации по открытому и закрытому ключам, а также получение практических навыков безопасного подключения к удалённому серверу без использования паролей и передачи файлов с помощью утилит пакета PuTTY (PSCP, PSFTP). Работа выполняется на виртуальной машине Ubuntu Server в VirtualBox в режиме NAT с пробросом портов, а затем повторяется на бесплатном VPS.

Задачи к работе:

1. Установить VirtualBox, создать виртуальную машину с Ubuntu Server, настроить сетевой адаптер в режиме NAT с пробросом портов, установить пакет openssh-server и проверить работу SSH-сервера.
2. Сгенерировать пару SSH-ключей по алгоритму Ed25519 с помощью утилиты PuTTYgen с осмысленным комментарием и защитить закрытый ключ парольной фразой.
3. Скопировать открытый ключ на сервер Ubuntu в VirtualBox вручную и настроить графический клиент PuTTY для подключения по ключу через проброс портов.
4. Создать на локальной машине текстовый файл lab1_report.txt с кратким описанием выполненных действий и передать его на сервер с помощью консольной утилиты PSCP.
5. Используя интерактивную утилиту PSFTP, скачать с сервера файл и убедиться в успешности передачи.
6. Настроить сохранённые сессии (Saved Sessions) в PuTTY для упрощения подключения.
7. Запустить менеджер ключей Pageant и добавить в него ключ для избегания постоянного ввода парольной фразы.
8. Зарегистрировать бесплатный VPS, развернуть на нем Ubuntu Server, настроить доступ по SSH-ключу и повторить основные операции по подключению и передаче файлов, описав результат в отчете

Задание принял:  Потапов Н.Ю.

Подпись ФИО

Ход работы:

Задание 1. Подготовка среды и установка VirtualBox.

Ход выполнения: установил VirtualBox, создал новую виртуальную машину с операционной системой Ubuntu Server (64-bit), выделил 2048 МБ оперативной памяти и 20 ГБ дискового пространства. В связи с техническими ограничениями беспроводного сетевого адаптера хост-машины (некорректная работа режима «Сетевой мост» с потерей соединения на хосте), сетевой адаптер был настроен в режиме NAT с использованием проброса портов (Port Forwarding): порт хоста 2222 перенаправлен на порт гостя 22. После загрузки системы установил пакет openssh-server командами sudo apt update и sudo apt install openssh-server, проверил статус службы командой systemctl status ssh. Внутренний NAT-адрес виртуальной машины — 10.0.2.15.

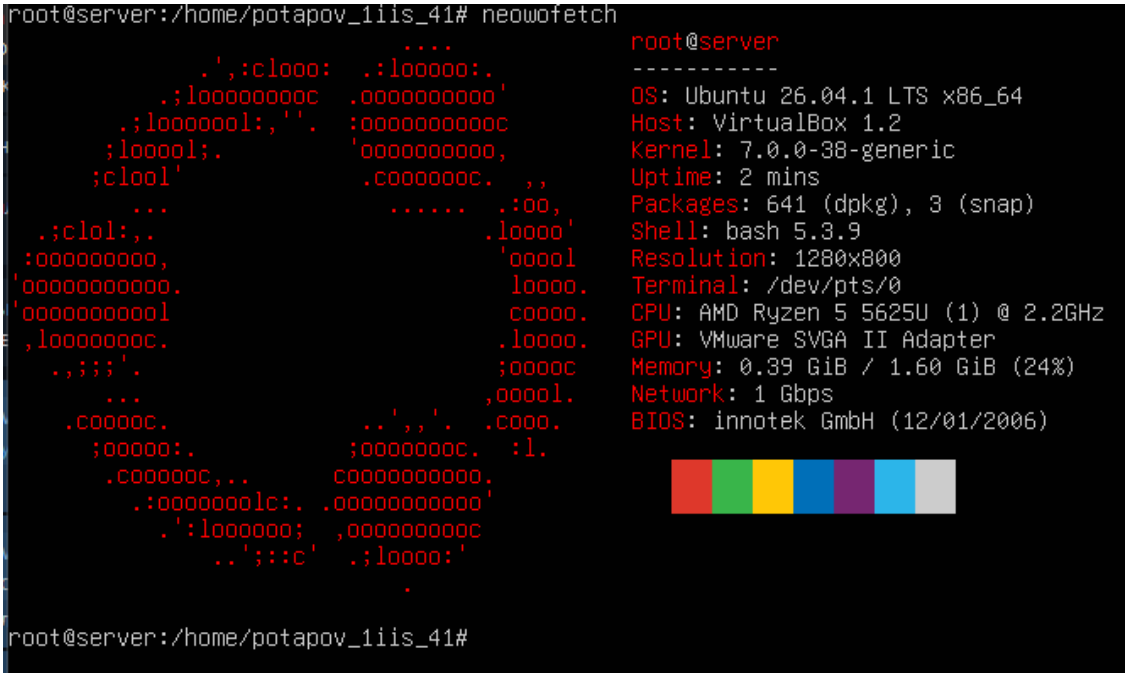


Рисунок 1. Успешная установка Ubuntu Server

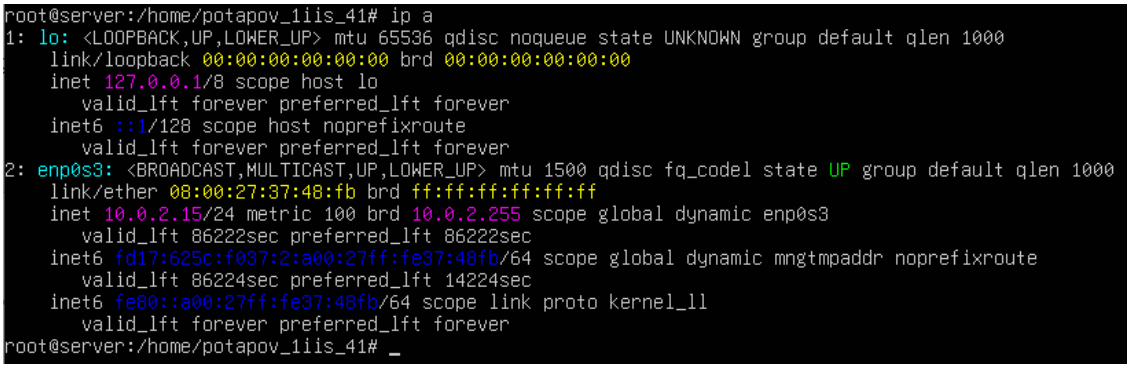


Рисунок 2. IP-адресса машины

```
potapov_1iis_41@server:~$ systemctl status ssh
* ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: e
nabled)
     Active: inactive (dead)
TriggeredBy: • ssh.socket
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
potapov_1iis_41@server:~$ _
```

Рисунок 3. Проверка установки ssh и статус службы

Задание 2. Генерация пары SSH-ключей.

Ход выполнения: на локальной машине с помощью графической утилиты PuTTYgen сгенерировал пару ключей Ed25519. Задал надежную парольную фразу для защиты закрытого ключа. Закрытый ключ сохранил в формате PPK, а открытый ключ в формате OpenSSH скопировал в текстовый файл для последующего размещения на сервере.

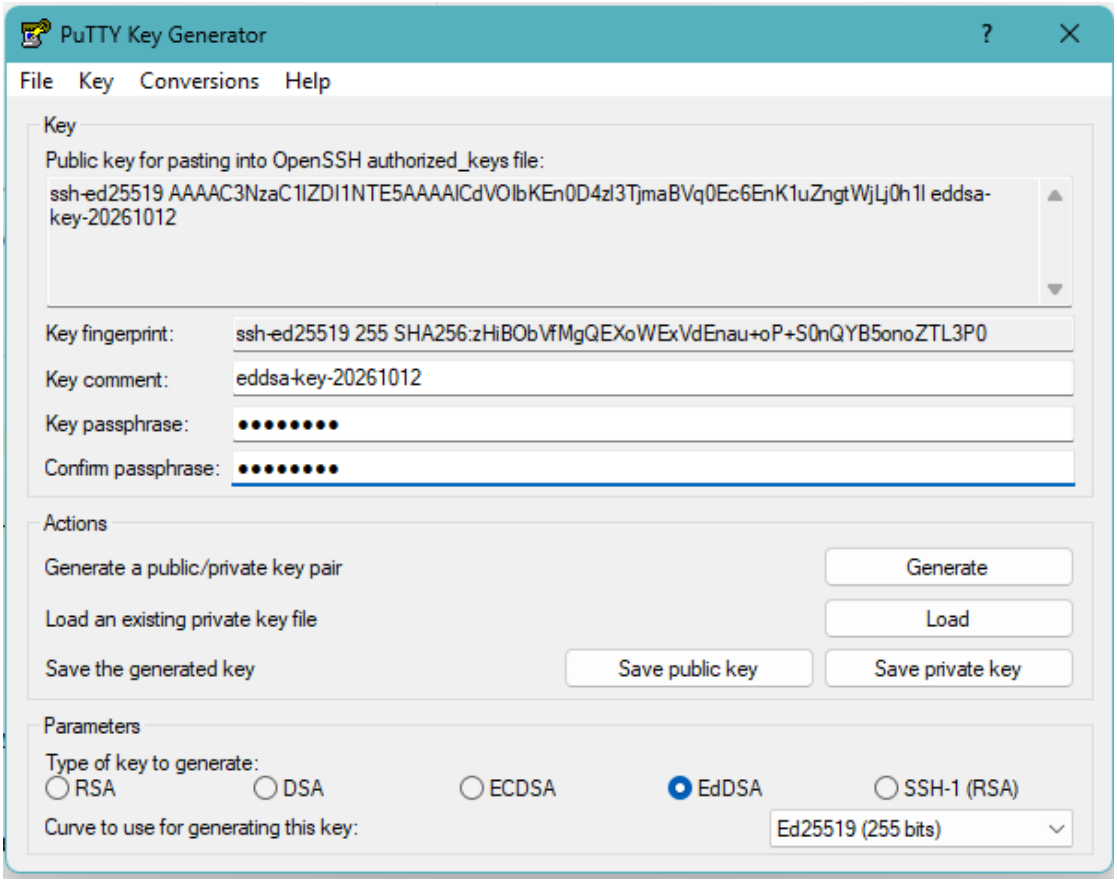


Рисунок 4. Окно утилиты PuTTYgen с сгенерированным ключом Ed25519.

Задание 3. Копирование открытого ключа на сервер и настройка PuTTY.

Ход выполнения: в консоли виртуальной машины создал директорию .ssh с правами 700 и файл authorized_keys с правами 600, куда вручную вставил открытый ключ в формате OpenSSH. На локальной машине запустил PuTTY, указал адрес 127.0.0.1 и порт 2222 (проброс портов), в разделе Connection — Data задал имя пользователя potapov, а в разделе Connection — SSH — Auth — Credentials указал путь к закрытому ключу PPK. Сохранил сессию под именем Ubuntu_VM_NAT и успешно подключился к серверу без ввода пароля пользователя.

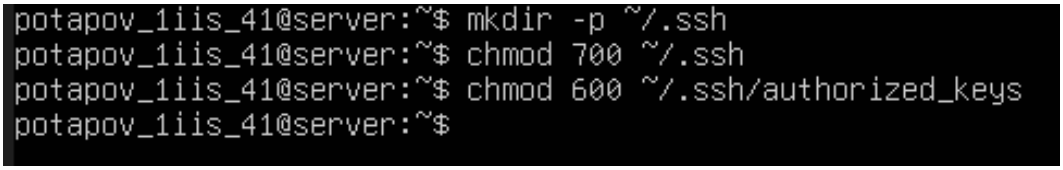


Рисунок 5. Выдача необходимых прав для файлов и папок

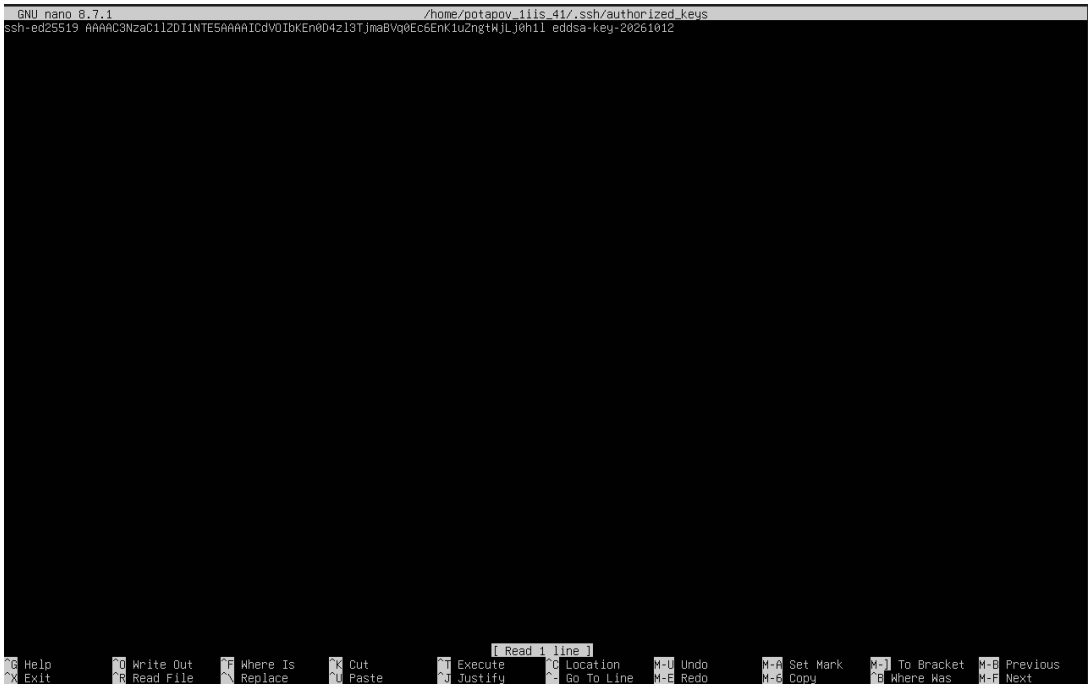


Рисунок 6. Редактированние файла authorized_keys

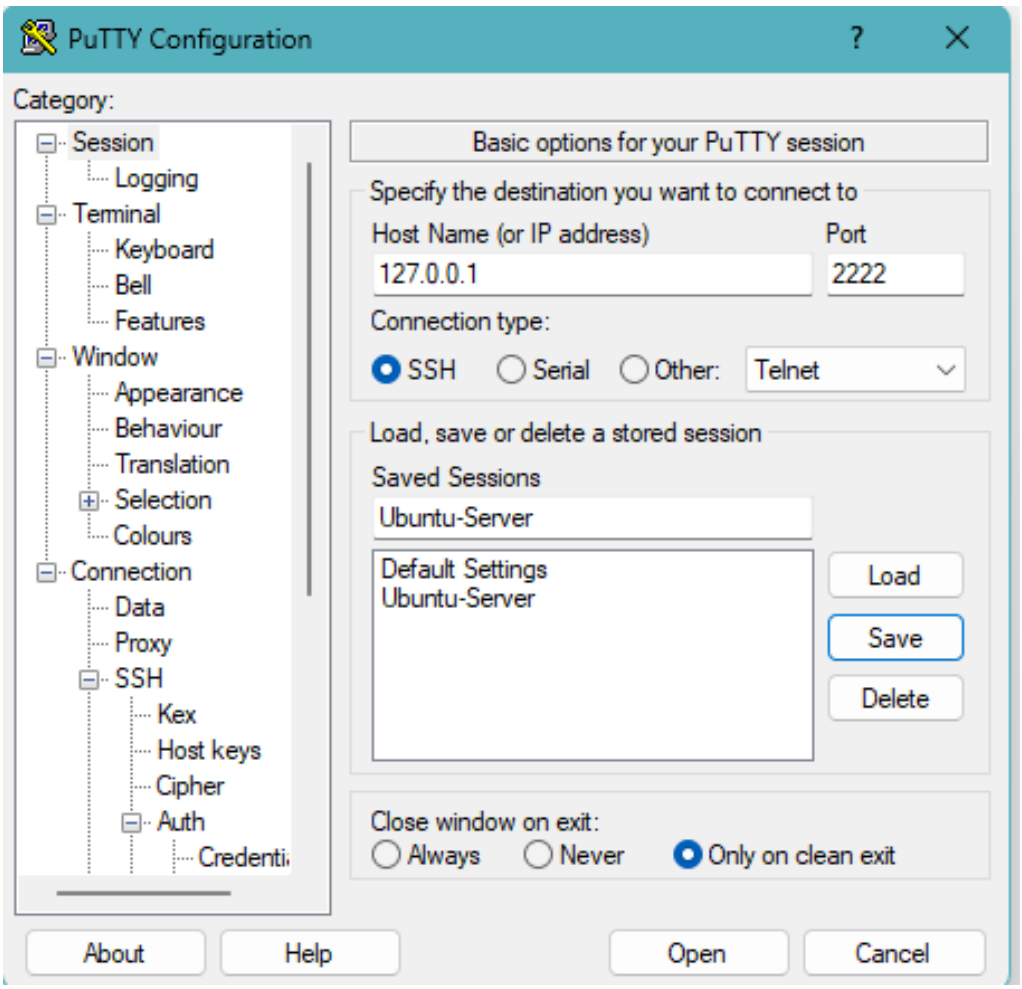


Рисунок 7. Настройки PuTTY для подключения по SSH-ключу через проброс портов и успешное подключение.

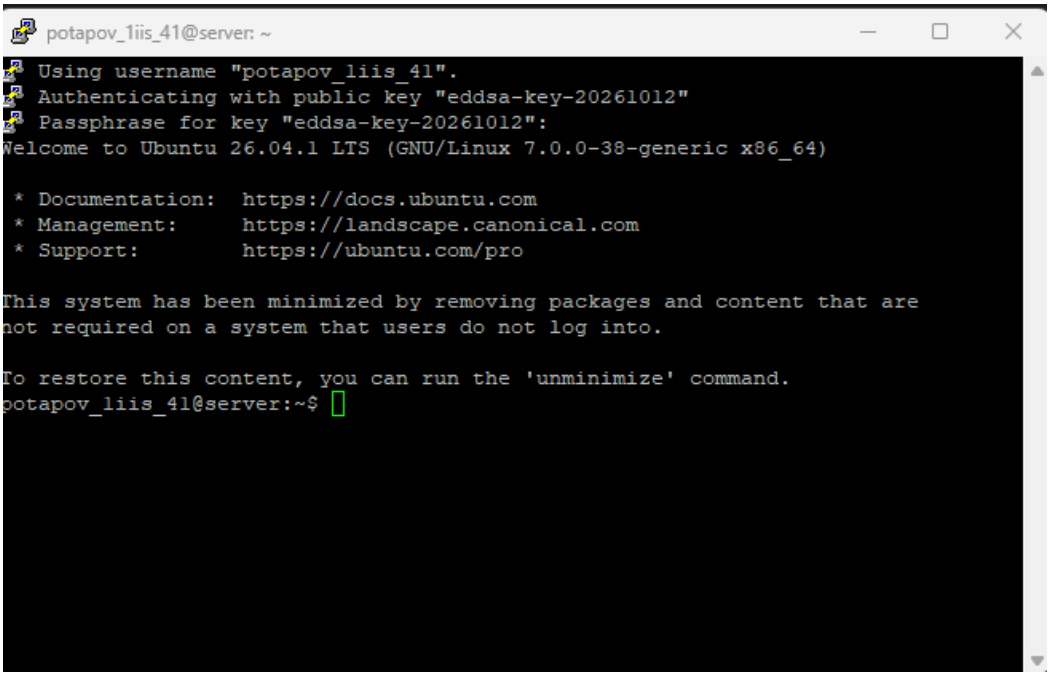


Рисунок 8. Успешное подключение к ВМ через SSH

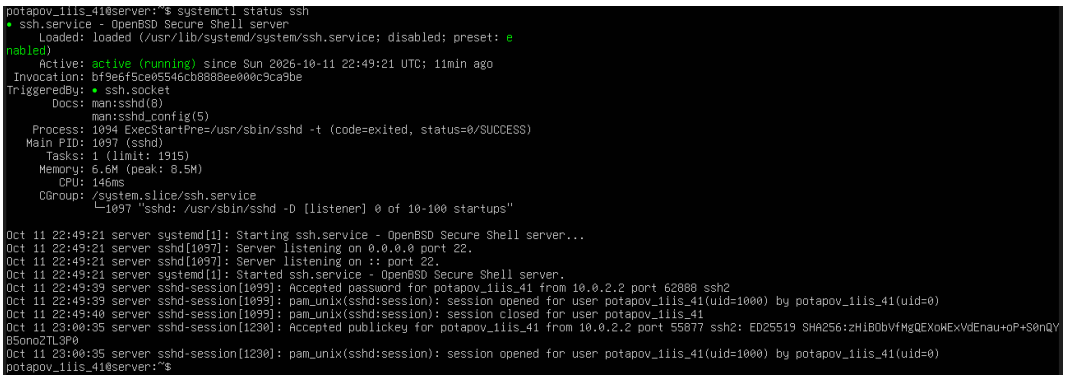


Рисунок 9. Статус службы SSH на сервере изменился

Задание 4. Передача файла с помощью PSCP.

Ход выполнения: создал на локальной машине текстовый файл lab1_report.txt с кратким описанием выполненных действий. С помощью консольной утилиты PSCP передал файл на сервер в домашний каталог пользователя, указав порт проброса (-P 2222) и путь к PPK-ключу (-i).

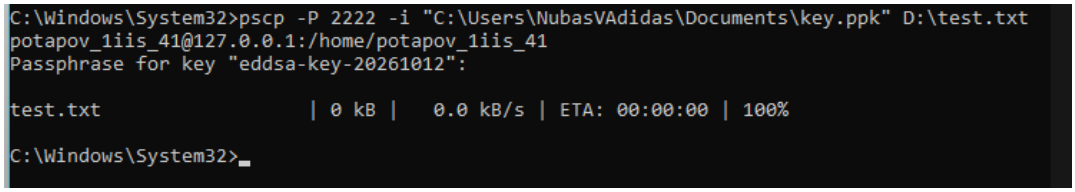


Рисунок 10. Выполнение команды pscp (передача файла на сервер)



Рисунок 11. Подтверждение успешнлй передачи файла на сервер.

Задание 5. Работа с PSFTP.

Ход выполнения: запустил интерактивную сессию с помощью утилиты PSFTP с указанием порта 2222 и PPK-ключа. С помощью команды ls просмотрел список файлов на сервере, с помощью команды get скачал файл lab1_report.txt на локальную машину, убедился в успешности передачи и завершил сессию командой exit.

```
C:\Windows\System32>psftp -P 2222 -i "C:\Users\NubasVAdidas\Documents\key.ppk" potapov_1iis_41@127.0.0.1
Using username "potapov_1iis_41".
Passphrase for key "eddsa-key-20261012":

Remote working directory is /home/potapov_1iis_41
psftp> ls
Listing directory /home/potapov_1iis_41
drwxr-x---    5 potapov_1iis_41 potapov_1iis_41     4096 Oct 11 23:10 .
drwxr-xr-x    3 root     root         4096 Oct 11 22:27 ..
-rw-------    1 potapov_1iis_41 potapov_1iis_41       14 Oct 11 22:35 .bash_history
-rw-r--r--    1 potapov_1iis_41 potapov_1iis_41      220 Feb 13  2026 .bash_logout
-rw-r--r--    1 potapov_1iis_41 potapov_1iis_41     3771 Feb 13  2026 .bashrc
drwx------    2 potapov_1iis_41 potapov_1iis_41     4096 Oct 11 22:31 .cache
drwx------    3 potapov_1iis_41 potapov_1iis_41     4096 Oct 11 22:52 .local
-rw-r--r--    1 potapov_1iis_41 potapov_1iis_41      807 Feb 13  2026 .profile
drwx------    2 potapov_1iis_41 potapov_1iis_41     4096 Oct 11 22:54 .ssh
-rw-rw-r--    1 potapov_1iis_41 potapov_1iis_41       21 Oct 11 23:10 test.txt
psftp> get test.txt
remote:/home/potapov_1iis_41/test.txt => local:test.txt
psftp> exit

C:\Windows\System32>
```

Рисунок 12. Интерактивная сессия psftp и скачивание файла.

Задание 6. Настройка сохраненных сессий и Pageant.

Ход выполнения: в главном окне PuTTY сохранил параметры подключения (127.0.0.1:2222, логин potapov, путь к ключу PPK) в разделе Saved Sessions под именем Ubuntu_VM_NAT для быстрого доступа. Запустил утилиту Pageant, добавил в нее сгенерированный PPK-ключ, ввел парольную фразу один раз, после чего подключения через PuTTY и утилиты PSCP и PSFTP стали происходить без повторного ввода пароля.

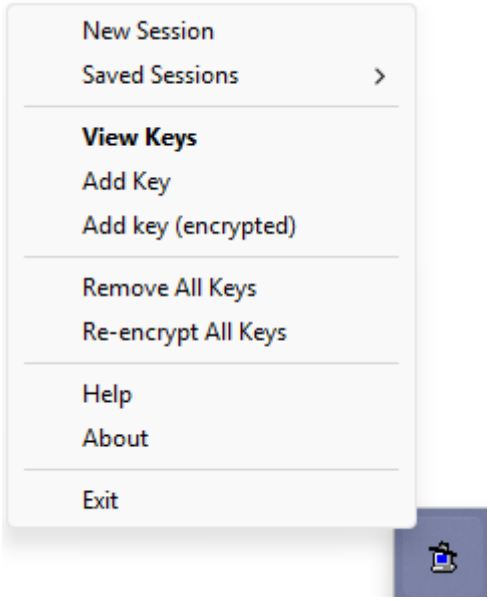


Рисунок 13. Меню Pageant в трее

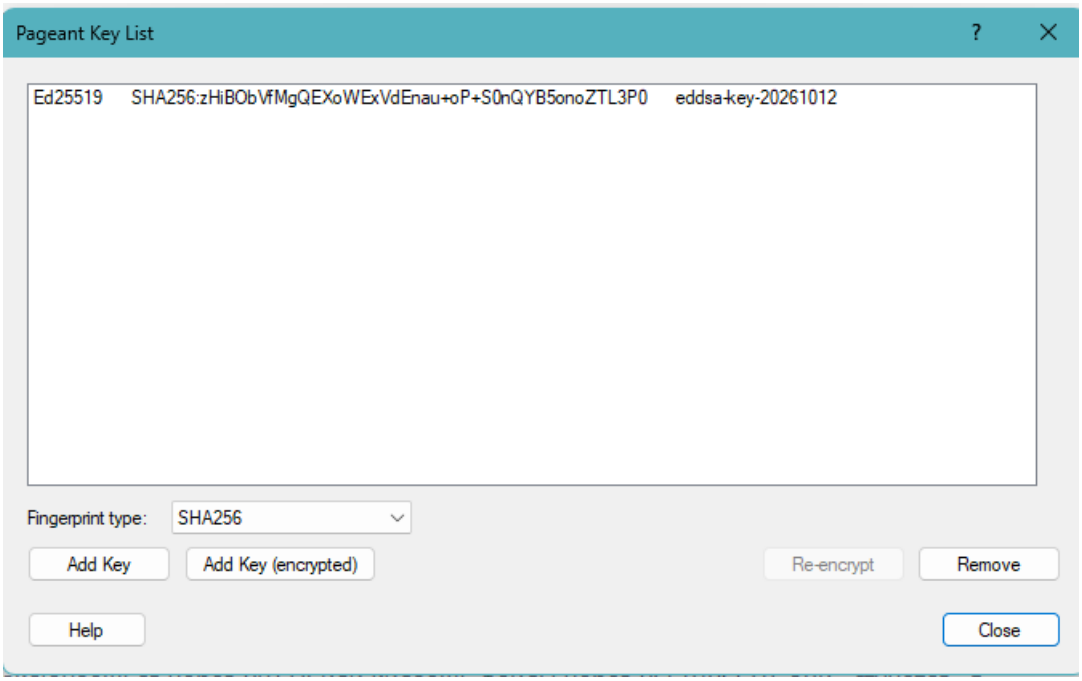


Рисунок 14. Окно менеджера ключей Pageant с добавленным ключом.

Задание 7. Работа с бесплатным VPS.

Ход выполнения: зарегистрировался на Timeweb>Hosting, создал виртуальную машину с Ubuntu Server. При создании добавил свой публичный SSH-ключ в формате OpenSSH в панель управления провайдера. Подключился к серверу по его публичному IP-адресу через PuTTY, указав соответствующего пользователя облачного провайдера (cb707368). Повторил операции передачи файлов через PSCP и PSFTP, убедившись в работоспособности подключения через интернет.

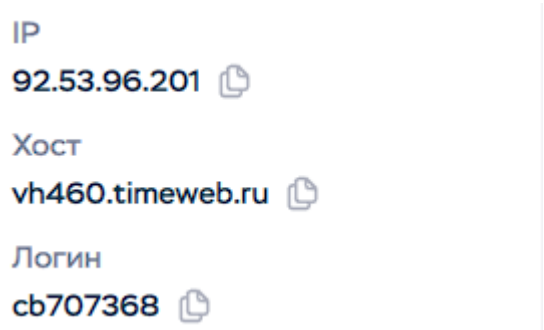


Рисунок 15. Данные от выбранного мной VPS

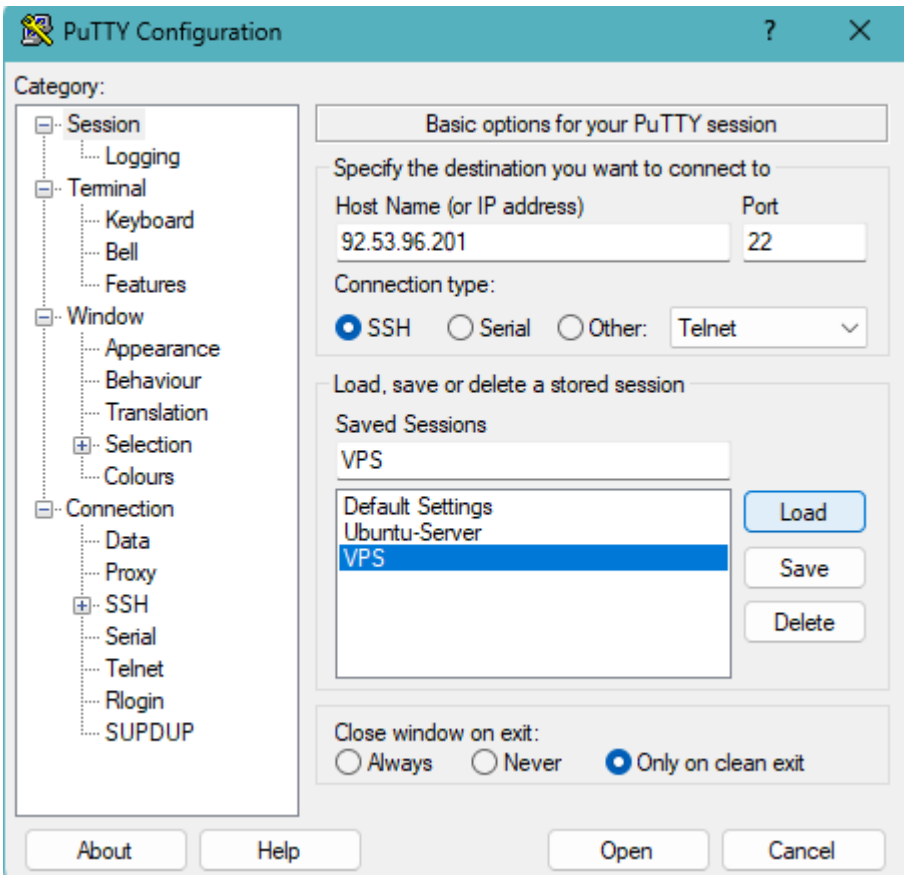


Рисунок 16. Подключение к серверу через PutTy

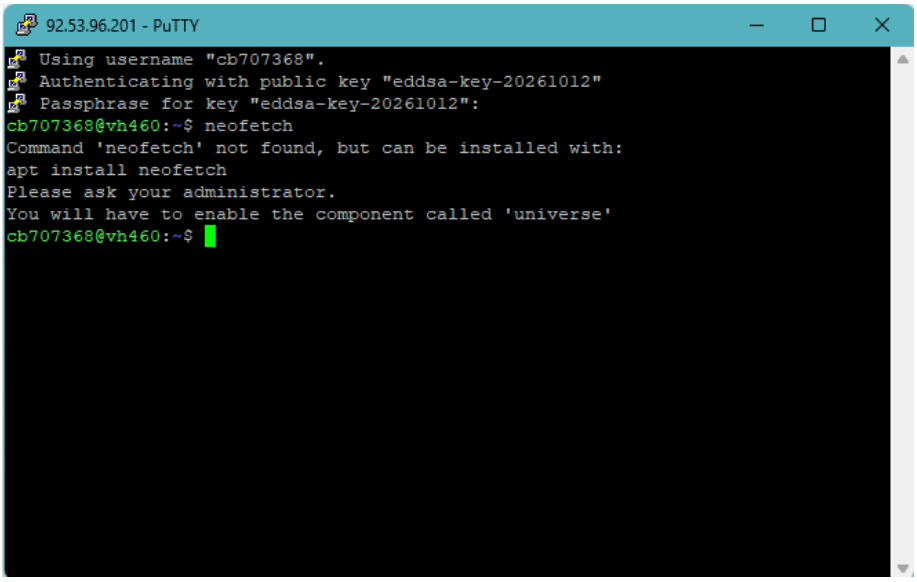


Рисунок 17. Успешное подключение к VPS

```
PS C:\Users\NubasVAdidas> pscp -i "C:\Users\NubasVAdidas\Downloads\id_rsa\id_rsa.ppk" D:\test.txt cb707368@92.53.96.201:
/home/c/cb707368/
Passphrase for key "eddsa-key-20261012":

test.txt                  | 0 kB |   0.0 kB/s | ETA: 00:00:00 | 100%
PS C:\Users\NubasVAdidas> psftp -i "C:\Users\NubasVAdidas\Downloads\id_rsa\id_rsa.ppk" cb707368@92.53.96.201
Using username "cb707368".
Passphrase for key "eddsa-key-20261012":

Wrong passphrase
Passphrase for key "eddsa-key-20261012":

Remote working directory is /home/c/cb707368
psftp> ls
Listing directory /home/c/cb707368
drwx------    5 cb707368 newcustomers        8 Oct 12 04:24 .
drwx--x--x  11763 root     root         11763 Oct 12 04:19 ..
-rw-------    1 cb707368 newcustomers     1278 Oct 12 04:19 .bash_history
drwx------    2 cb707368 newcustomers        3 Oct 12 03:57 .cache
-rw-------    1 cb707368 newcustomers      246 Oct 12 04:24 .configFM.json
drwx------    2 cb707368 newcustomers        5 Oct 12 04:02 .ssh
drwx------    3 cb707368 newcustomers        4 Oct 12 02:22 public_html
-rw-------    1 cb707368 newcustomers       21 Oct 12 04:24 test.txt
psftp> touch test2.txt
psftp: unknown command "touch"
psftp> exit
PS C:\Users\NubasVAdidas>
```

Рисунок 18. Повтор команд pscp и psci для проверки

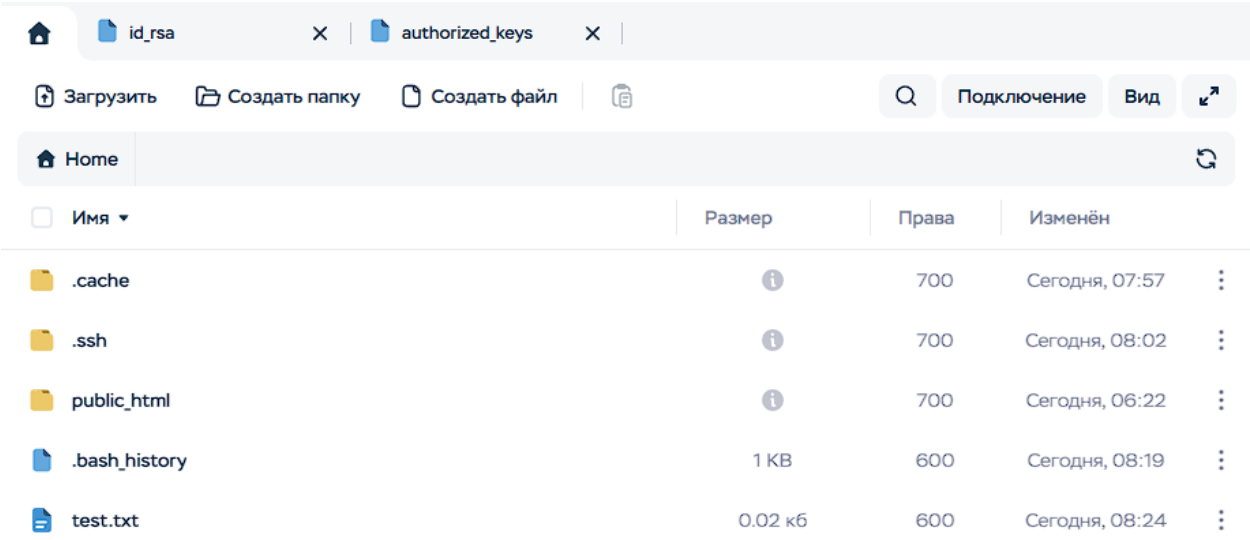


Рисунок 19 – Файловый менеджер сервера

Вывод:

В ходе лабораторной работы я изучил протокол SSH и принципы аутентификации по криптографическим ключам. На практике освоил создание виртуальной машины в VirtualBox с сетевым адаптером в режиме NAT и пробросом портов (порт хоста 2222 перенаправлен на порт гостя 22), что позволило обеспечить стабильное соединение без потери интернета на хост-машине. Научился генерировать ключи Ed25519 с помощью PuTTYgen, настраивать графический клиент PuTTY для входа без пароля и использовать утилиты PSCP и PSFTP для безопасной передачи файлов. Также освоил работу с менеджером ключей Pageant и механизмом Saved Sessions для упрощения подключения, и успешно применил полученные навыки для подключения к реальному облачному серверу VPS через интернет.

Ссылка на мой репозиторий с работами

Ответы на контрольные вопросы:

1. Чем протокол SSH отличается от telnet и rlogin?

Весь трафик SSH шифруется, что защищает данные (включая пароли) от перехвата. В telnet и rlogin данные передаются в открытом (незашифрованном) виде.

2. Из каких двух частей состоит пара SSH-ключей и каково назначение каждой?

Закрытый ключ (private key): хранится только на клиентской машине, никогда не передаётся по сети. Используется для подписи запроса.

Открытый ключ (public key): размещается на сервере. Используется сервером для проверки подписи клиента.

3. Почему аутентификация по ключам безопаснее аутентификации по паролю?

Пароль можно подобрать (brute-force), перехватить или украсть. При аутентификации по ключам сам закрытый ключ никогда не передаётся по сети: сервер отправляет вызов (challenge), который клиент подписывает закрытым ключом локально, что исключает перехват секрета.

4. Какой алгоритм генерации ключей рекомендуется использовать и почему?

Ed25519, так как это современный, быстрый и наиболее безопасный алгоритм на сегодняшний день (безопаснее и эффективнее RSA).

5. Где на сервере хранится открытый ключ клиента?

В файле ~/.ssh/authorized_keys в домашнем каталоге пользователя на сервере.

6. Для чего нужна парольная фраза (passphrase) при генерации ключа?

Для дополнительной защиты закрытого ключа на случай, если злоумышленник получит доступ к файлу на клиентской машине. Без passphrase ключ можно будет сразу использовать.

7. Чем отличаются утилиты scp и sftp?

scp (secure copy) — это разовая команда для копирования файлов (аналог обычной cp).

sftp — это интерактивная сессия передачи файлов, которая позволяет просматривать каталоги, создавать папки и управлять файлами на сервере в реальном времени.

8. Какая команда позволяет скопировать открытый ключ на сервер одной строкой?

ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_ed25519.pub user@IP_адрес_сервера

(Подсказка для защиты: в комментарии к ключу ты можешь указать свою фамилию и группу, например: ssh-keygen -t ed25519 -C "Потапов 1ИИС-41").

9. Можно ли передать закрытый ключ на сервер? Почему?

Нет, категорически нельзя. Закрытый ключ должен храниться только на клиентской машине. Его передача или хранение на сервере нарушает саму идею безопасности и делает аутентификацию уязвимой.

10. Для чего используется утилита ssh-agent?

Для хранения расшифрованного закрытого ключа в оперативной памяти, чтобы не вводить парольную фразу (passphrase) при каждом новом подключении по SSH.

11. Зачем в VirtualBox выбирать режим «Сетевой мост» вместо NAT?

Чтобы виртуальная машина получила собственный IP-адрес в твоей локальной сети и была напрямую доступна с хост-машины по SSH. В режиме NAT прямой доступ невозможен без дополнительной настройки проброса портов.

12. Чем принципиально отличается подключение к ВМ в VirtualBox от подключения к VPS?

Принципиально команды те же самые. Отличие только в том, что ВМ в VirtualBox находится в локальной сети (имеет локальный IP-адрес, например, 192.168.x.x), а VPS находится в интернете и имеет публичный IP-адрес. Также на VPS имя пользователя по умолчанию часто бывает ubuntu или opc.